

Formulaire de thermodynamique

Travail élémentaire réversible : $W = -\int p \, dV$

Premier principe de la thermo : $\Delta U = \Delta W + \Delta Q$

Définition de l'enthalpie : $H = U + pV$

En machines ouvertes : $\Delta H = \Delta W_{ut} + \Delta Q$

Chaleurs spécifiques : $dU = n \, C_v \, dT$

$$dH = n \, C_p \, dT$$

Pour les gaz parfaits : $C_p - C_v = R$

$$C_p / C_v = \gamma$$

Transformations adiabatiques réversibles : $p \, V^\gamma = \text{constante}$

Travaux d'un cycle moteur : W_{ind} prend en compte uniquement les pertes de formes

W_{disp} prend en compte les pertes de forme et méca

Combustion dans un moteur : $Q_{comb} = m_{carburant} \cdot PCI$

$$W_{réel} = p_{mi} \cdot (V_{PMH} - V_{PMB})$$

Second principe de la thermo : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$